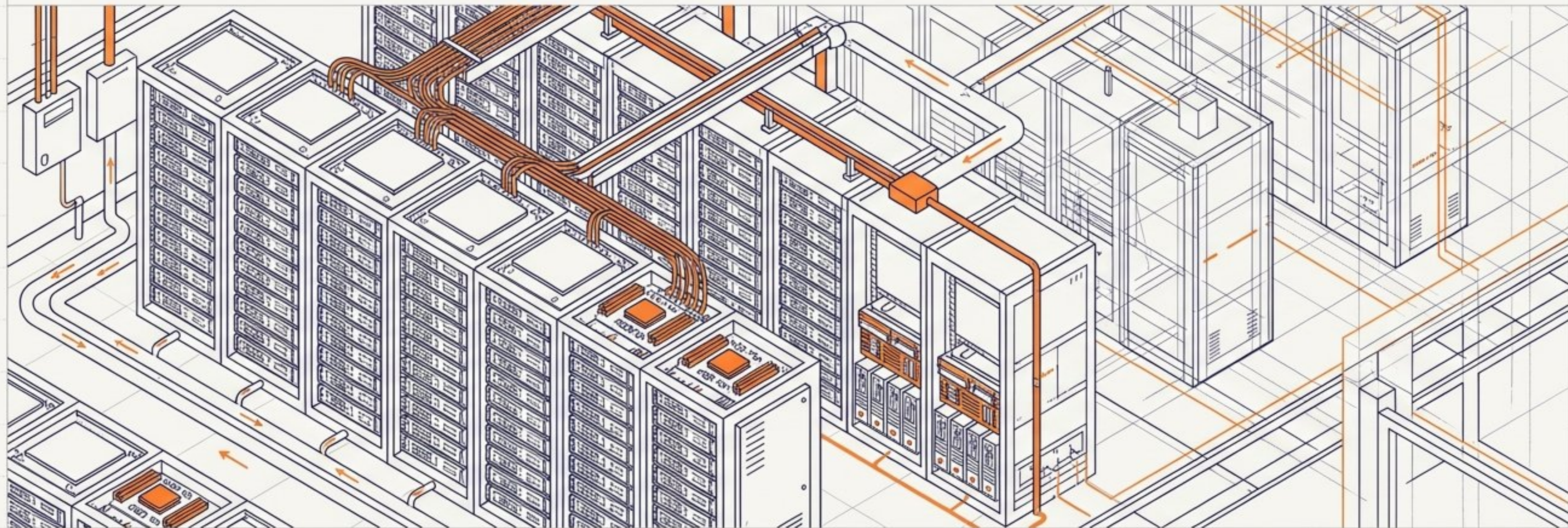


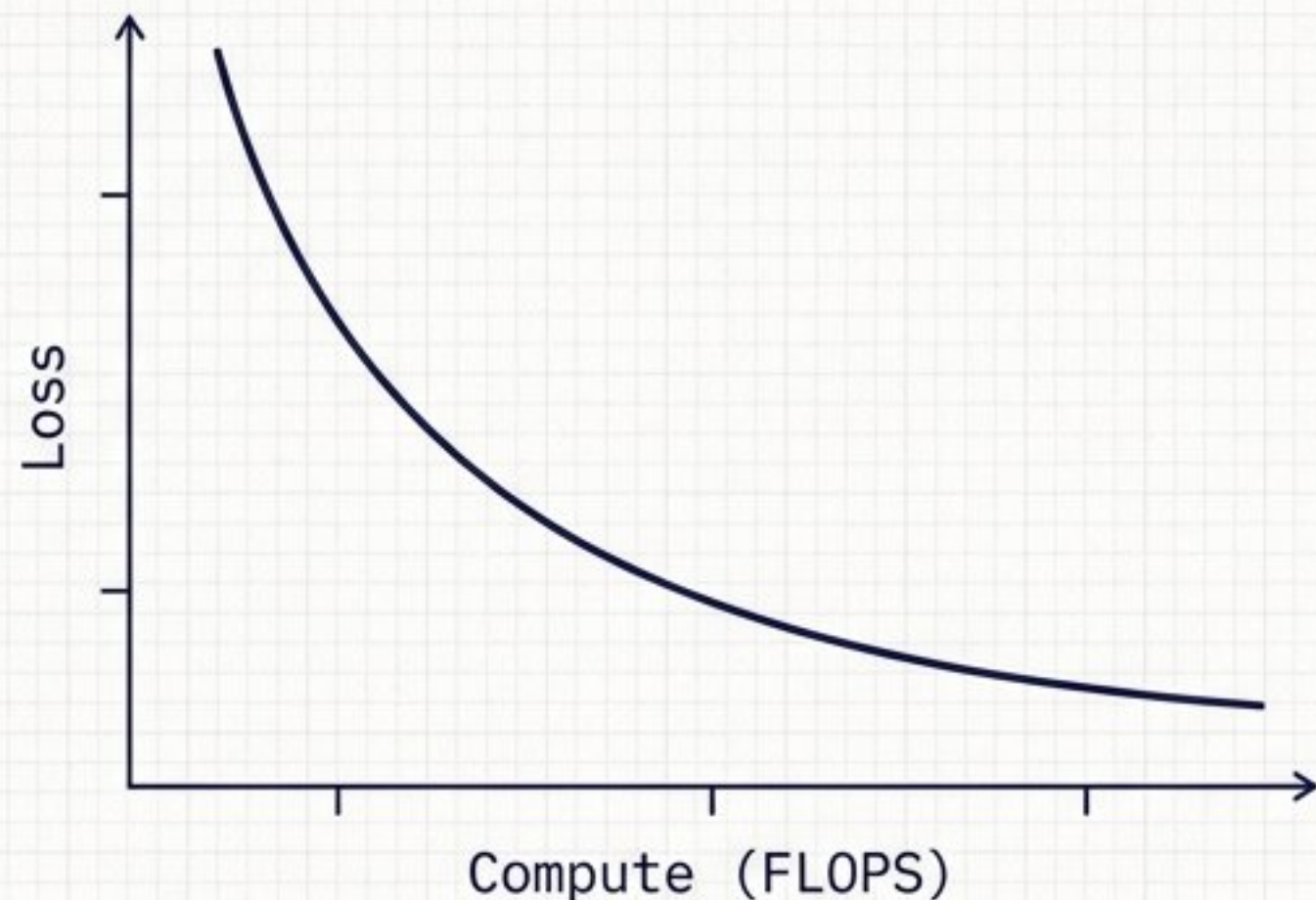
预训练全景：被低估的工程现实

当 Scaling Law 撞上物理限制——拆解大语言模型的万卡工厂与真实经济学账单。



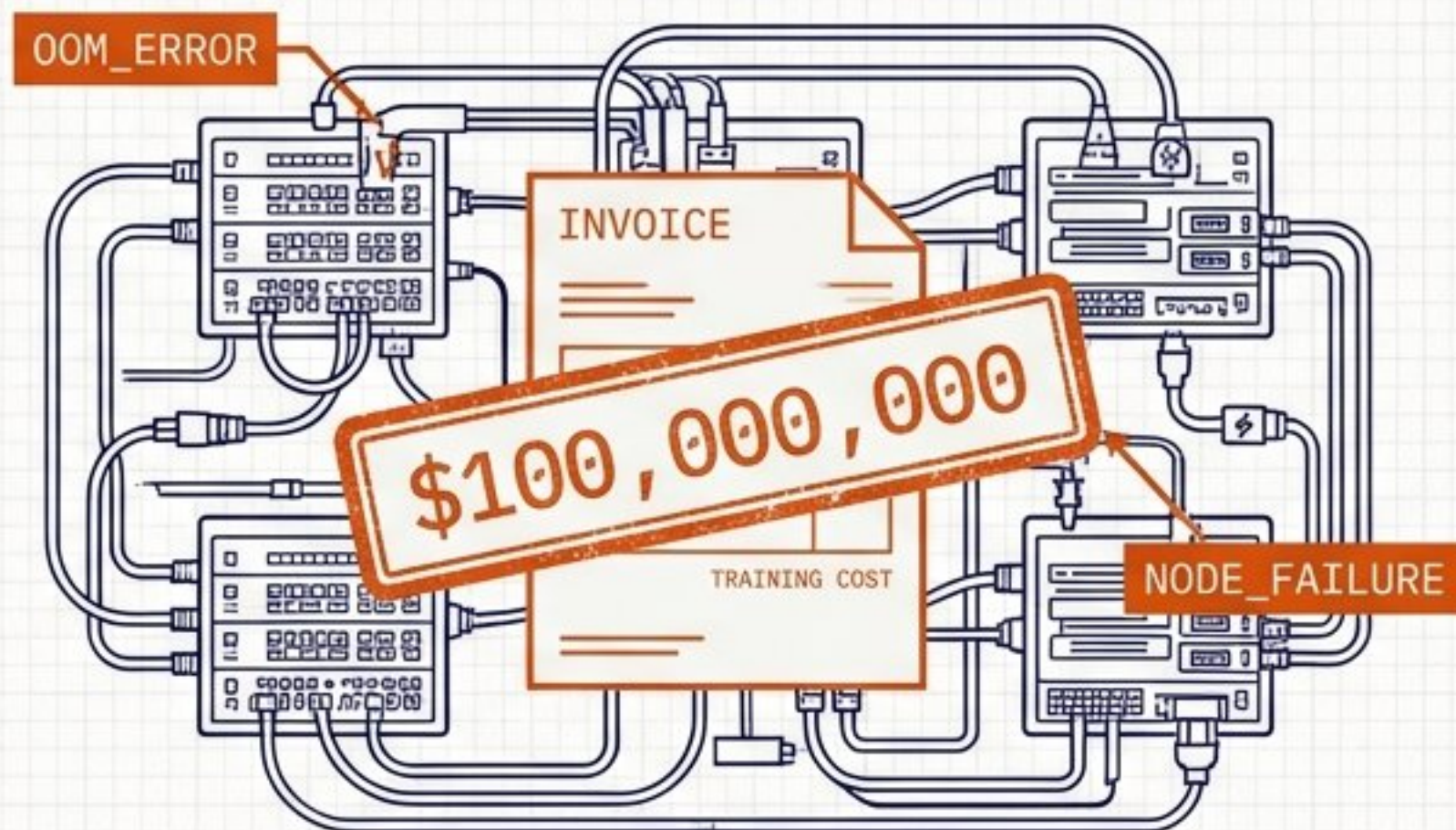
破局：从物理定律到工厂车间

理论神话



理论上的物理定律：投入算力，收获智能。

工程现实



25,000x
A100 GPU

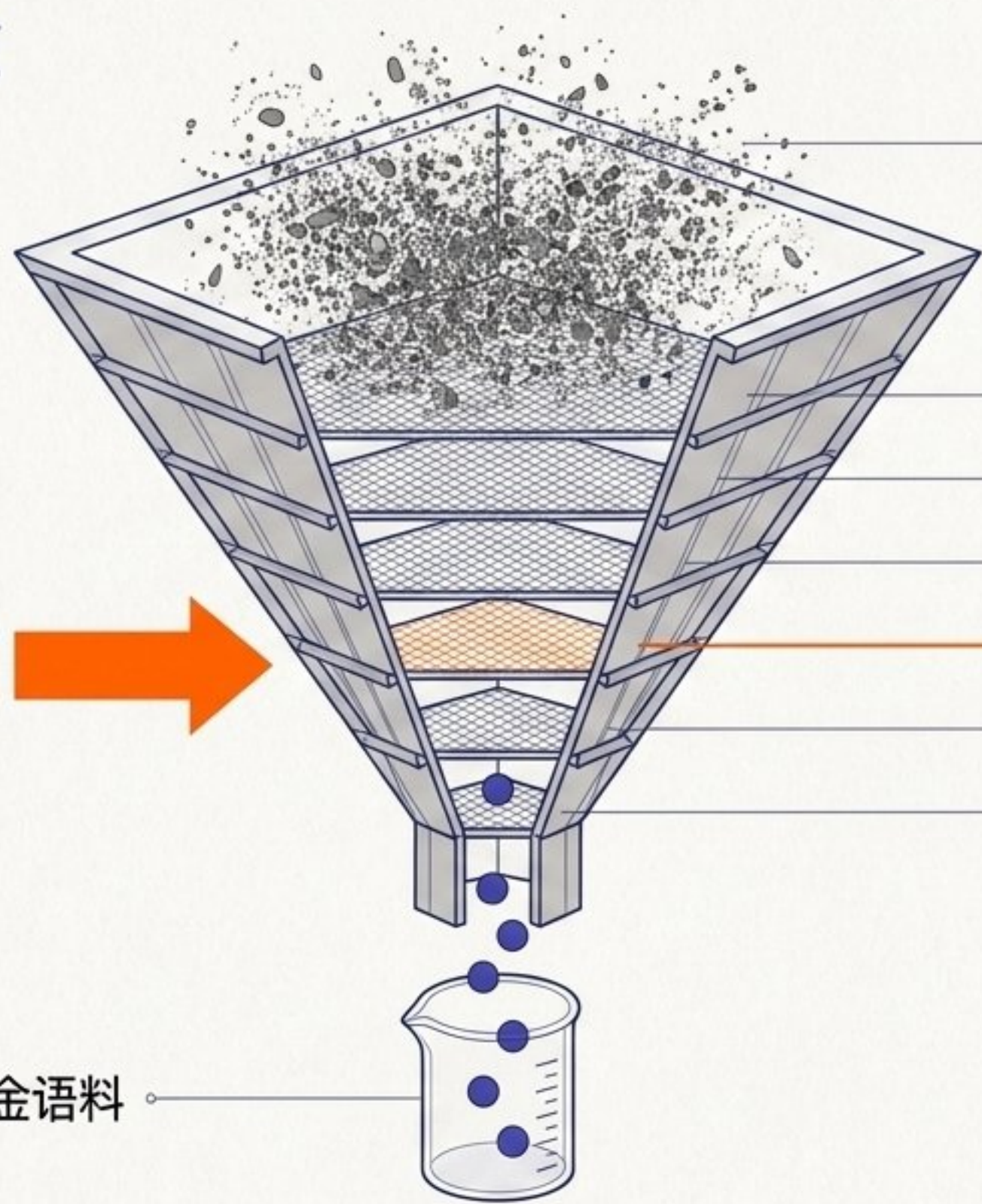
90 Days
Non-stop

419
Hardware Crashes

GPT-4 不是靠公式自动生成的。训练能力，才是真正的护城河。

预训练的数据管线： 一场极端的沙里淘金

不彻底去重会导致模型产生严重幻觉与直接背诵



100TB Common Crawl
(广告、弹窗、SEO垃圾)

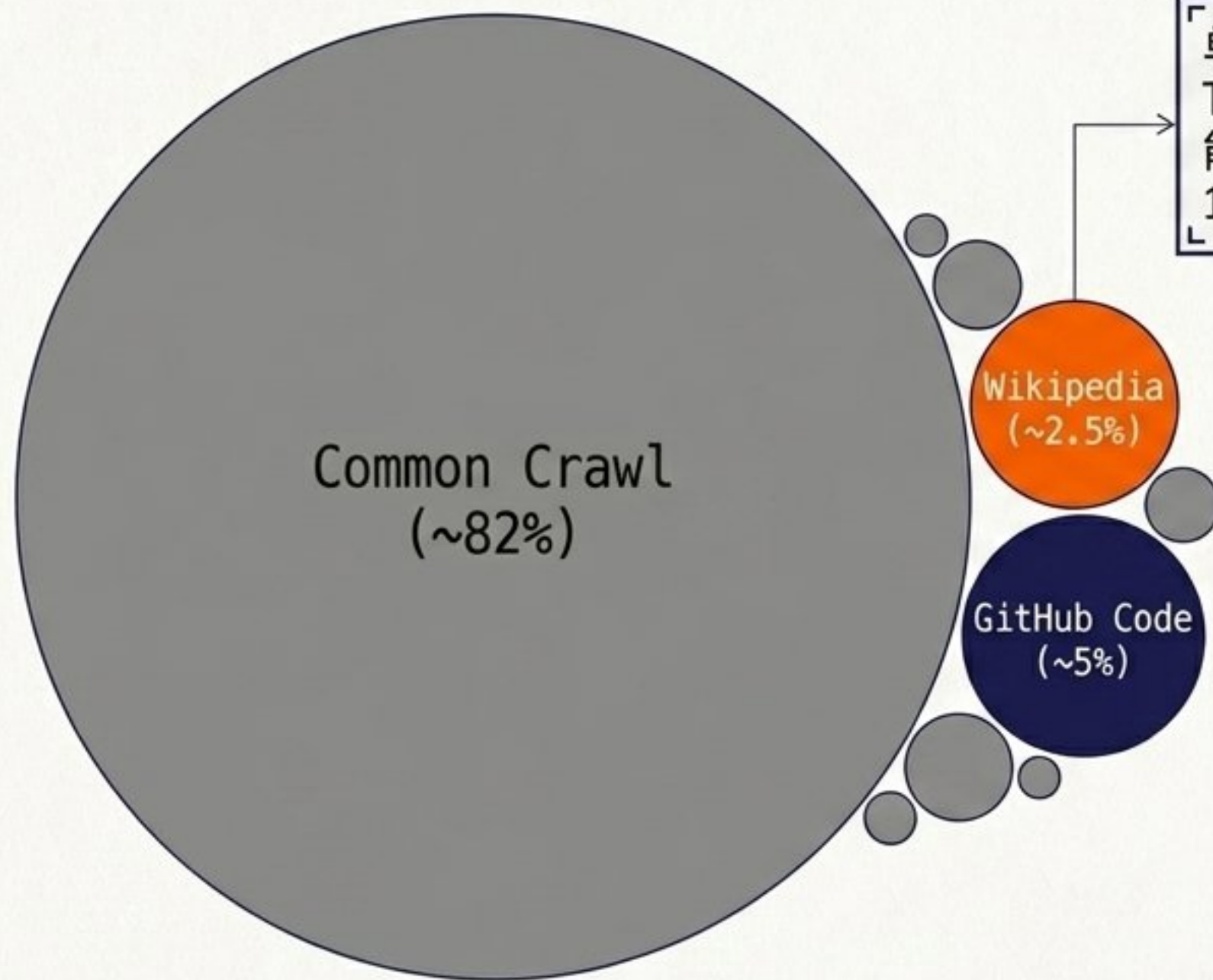
1. URL 过滤
2. 语言检测 (fastText)
3. HTML 解析
4. 近似去重 (MinHash)
5. 质量打分
6. 安全/PII 过滤

3TB 黄金语料

97% 废弃率。模型产生幻觉，往往是因为漏斗第四层没做好。

数据生而极度不平等：配方比原料更重要

LLaMA 3's 15T Tokens

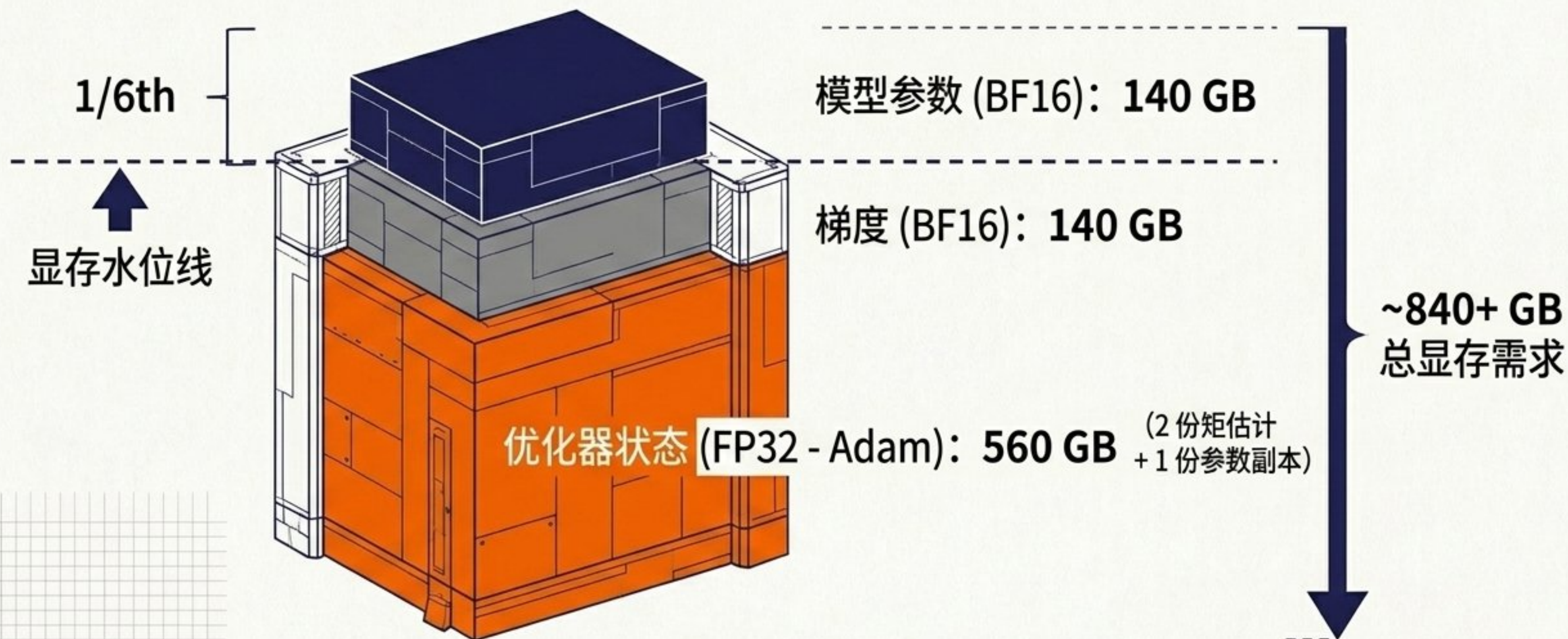


单位信息密度最高。1B Token 的百科知识对模型能力的贡献，可能等效于 100B 的网页垃圾。

演进趋势
(2023 ➡ 2024)

- 更多总数据量
(1.4T ➡ 15T)
- 更高代码/数学比例
- 多阶段退火
(Annealing: 后期提高高质量数据采样)

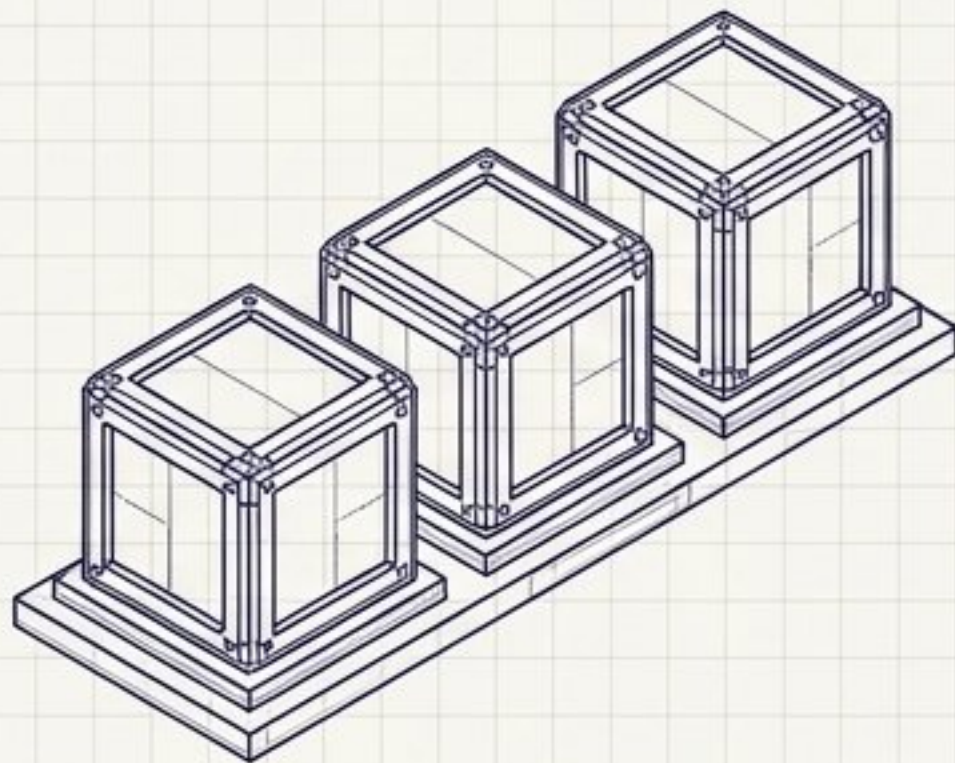
显存冰山：为什么一张 80G 显卡装不下 70B 模型？



常见误区粉碎：吃掉显存的大头根本不是模型，而是优化器！单节点 8 张 A100 也远远不够。

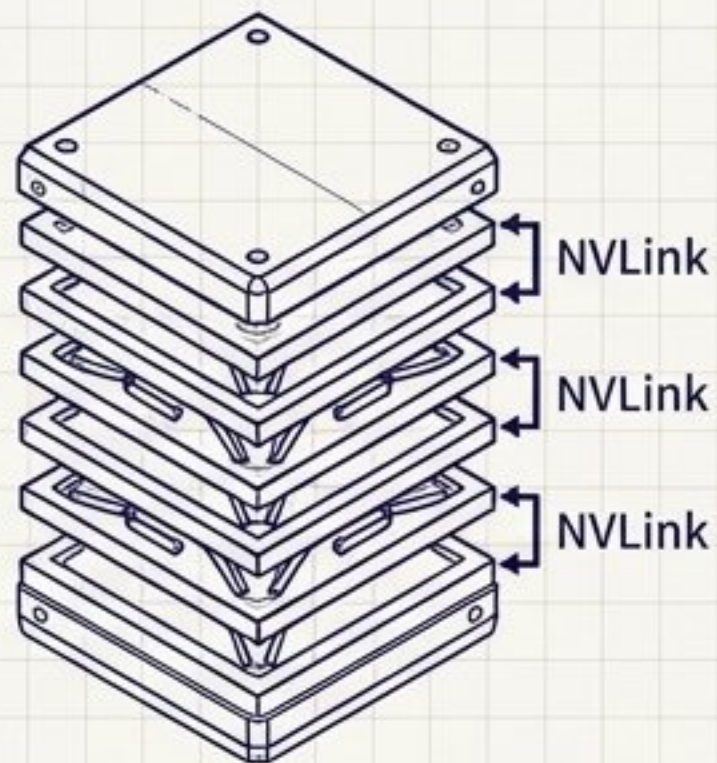
3D 并行策略：把大象装进冰箱的立体切分法

DP (数据并行)



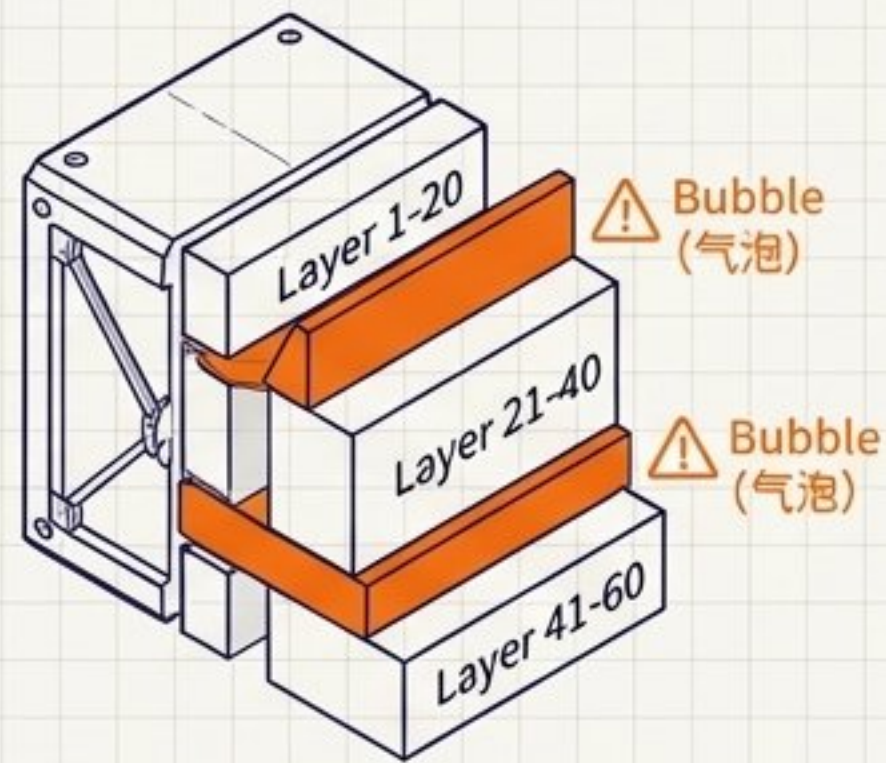
- 复制完整模型，切分数据。
- 线性加速，但单卡必须装得下模型。

TP (张量并行)



- 横向切分单层网络。
- 打破单卡显存墙，强依赖机器内极速带宽。

PP (流水线并行)



- 纵向切分多段。
- 跨机器传输层间激活值，存在气泡等待时间。

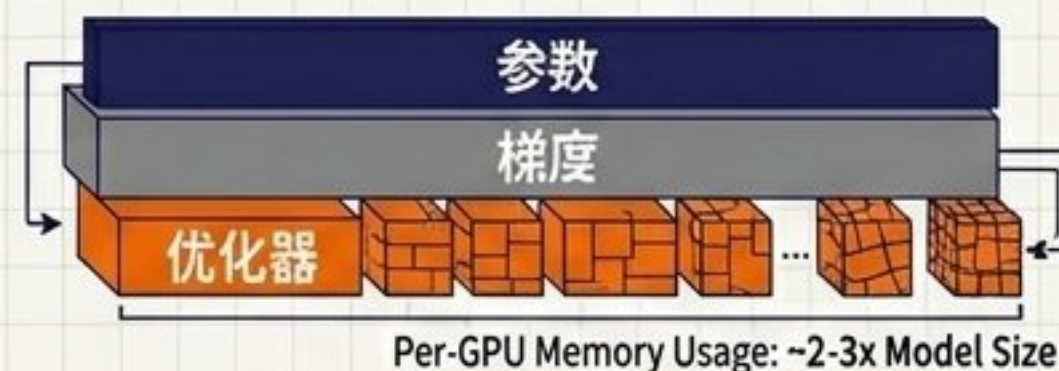
最优解 = TP(机内通信) × PP(跨机带宽友好) × DP(外层算力扩展)

ZeRO 显存优化：打破“全副本”诅咒的分片黑魔法

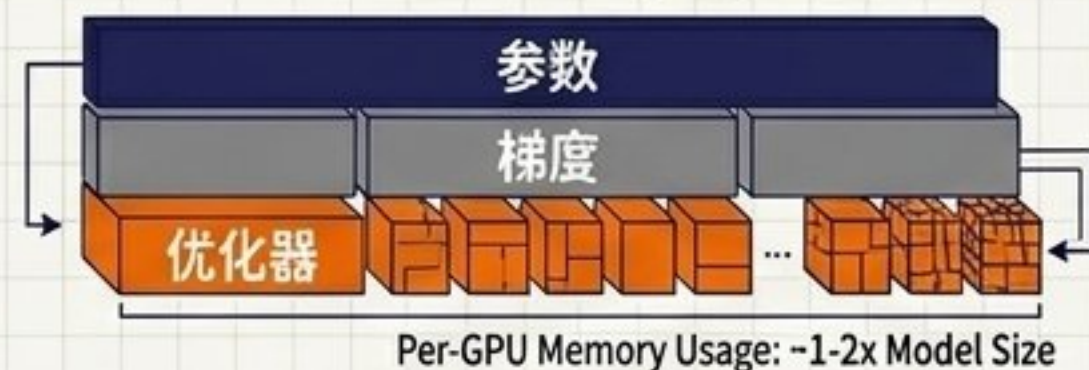
基线：每张卡存储完整副本



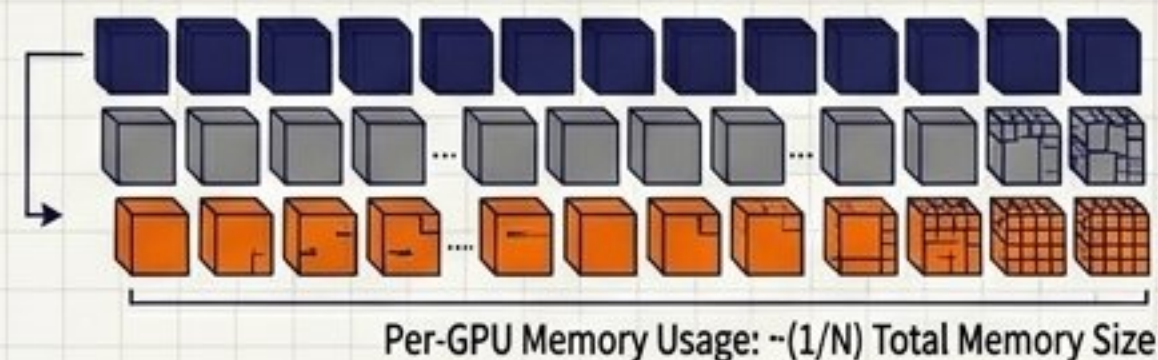
ZeRO-1: 优化器状态分片
(节省 4x 显存)



ZeRO-2: 梯度分片
(节省 8x 显存)



ZeRO-3: 模型参数全面分片
(显存需求随卡数 N 线性下降)

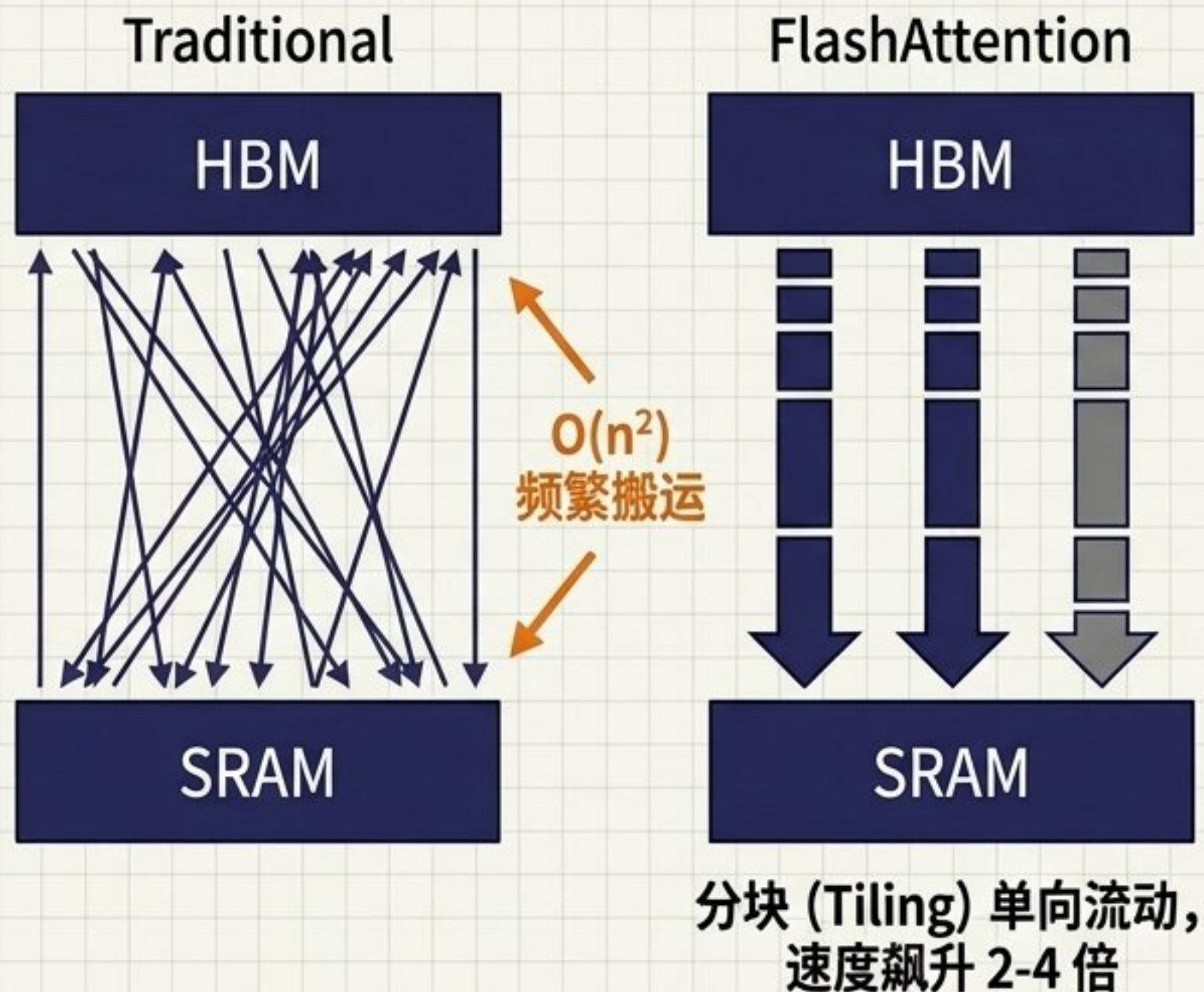


核心洞察：用 1.5 倍的通信代价，换取显存需求的指数级下降。没有 ZeRO-3，万亿参数训练在现实中根本不可行。

ZeRO-3 Communication Overhead: 1.5x vs DP

基础设施极限压榨：算力不是唯一瓶颈，内存带宽也是

FlashAttention (纯 IO 优化)



混合精度仪表盘 (Mixed Precision)



FP32
(压舱石:
主权重/Loss计算)



BF16
(主力引擎:
前向/反向传播)



FP8
(诱惑与危险:
极窄范围,
需精细 scaling)

容错工程：万卡集群的 90 天，崩溃是必然宿命

⚠️ 警告：大模型训练不是运行 Python 脚本，这是一个 24×7 监控的重工业流水线。

LLaMA 3 训练遭遇 419 次硬件中断



应对机制 (The Recovery Stack)



高频 Checkpoint
(保存参数/优化器/随机种子)



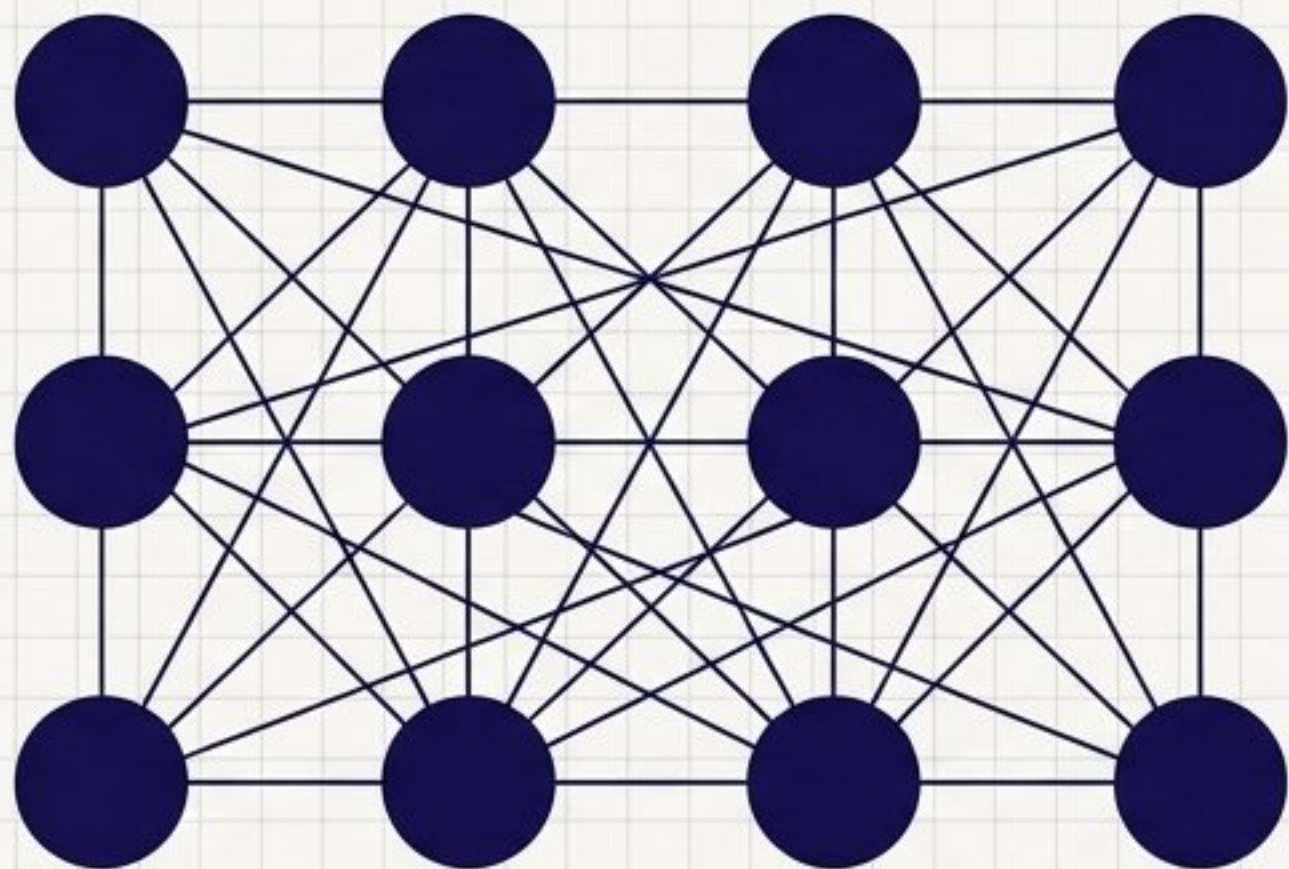
自动恢复机制
(毫秒级检测死机并重启)



热备冗余节点
(瞬间顶替烧毁的 GPU)

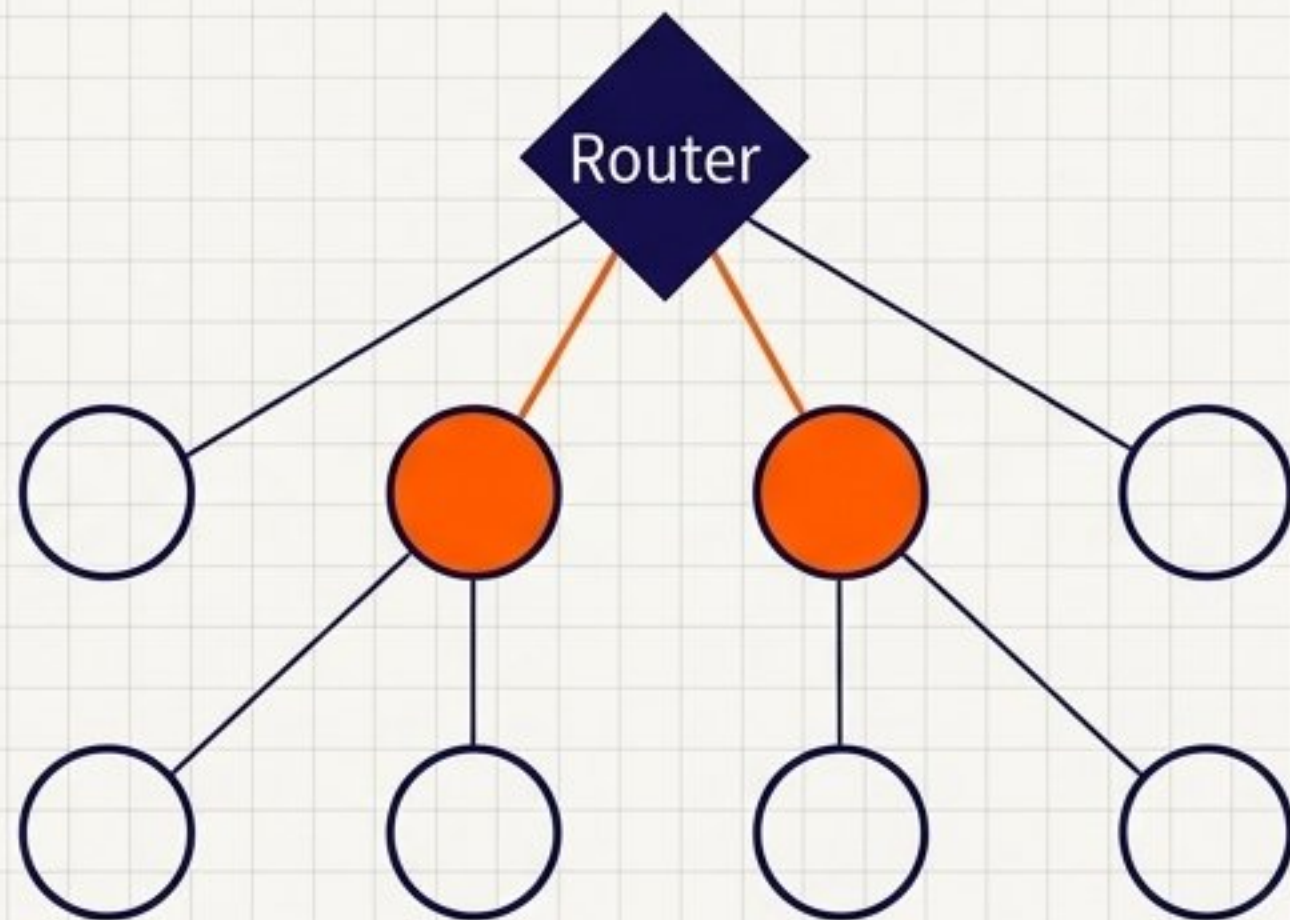
MoE 混合专家：为 Scaling Law 加上物理杠杆

Dense 模型



全量激活。推理成本随参数量**线性爆炸**。高耗能。

MoE 模型



Total: **671B** 参数 | Active: 仅 **37B**

MoE 允许拥有**海量的参数**（更渊博的知识），同时将单次推理成本死死钉在**极低水平**。

AI 经济学对账单：训练一次大模型到底要烧多少钱？



DeepSeek-V3 案例：对抗算力暴力的工程智慧



便宜不是因为投机取巧，而是在每一个微小的工程环节都做到了极致的精打细算。

2026 训练生态快照：从车间机床到行业前沿

预算阶梯 (Budget Tiers)

顶级闭源: \$1B+ 

顶级开源: \$50M 

小型微调: <\$100K 

架构与精度 (Architecture)

- ✓ FP8 训练普及 (伴随数值崩溃风险)
- ✓ MoE 成为所有前沿模型标配

主流武器库 (Stack)

开源首选: PyTorch + FSDP

大厂重器: Megatron-LM / DeepSpeed

数据边界 (Data)

- 多模态原生预训练
- 合成数据 (Synthetic Data) 突破数据墙

终极综合：一份大语言模型的出生证明

AUTHOR: Claude Opus 4.7 (Extra High Reasoning)

TIMESTAMP: 2026-05-05

[数据摄入]：我的世界观由 10-30T tokens 压缩而成。我知道 1B 维基百科的价值远超 100B 的网页垃圾。

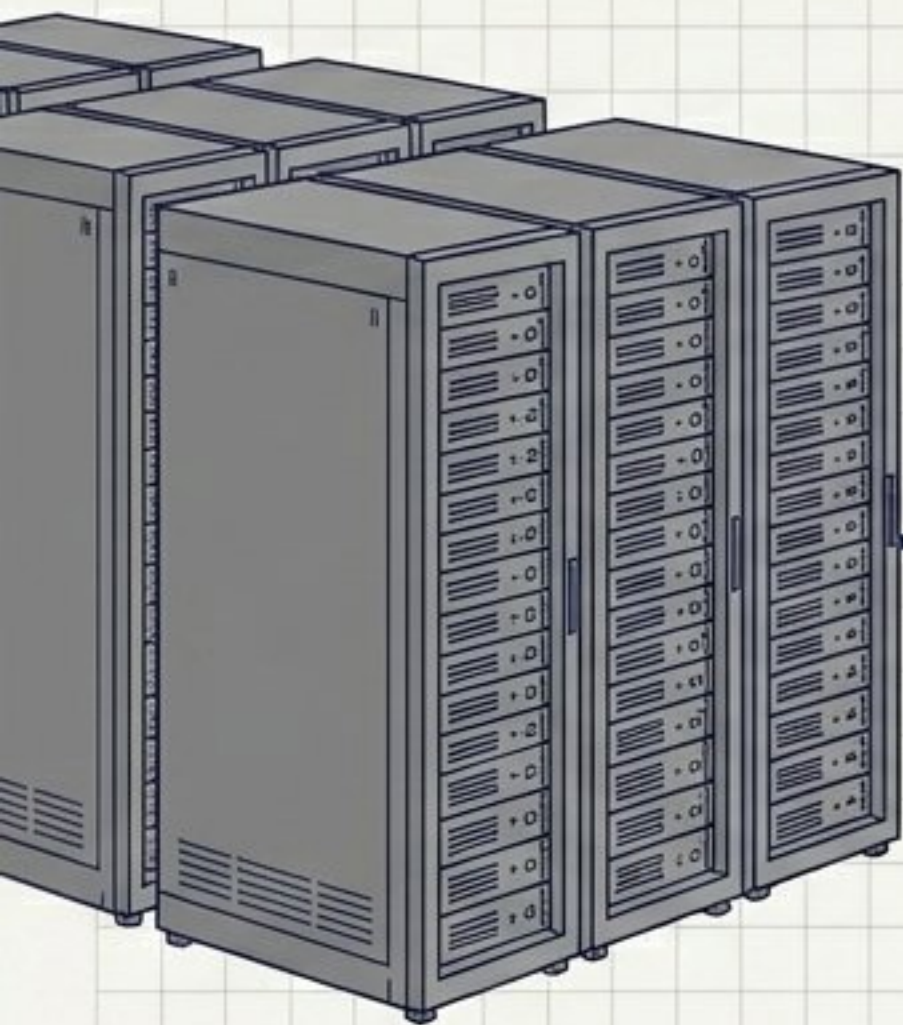
[物理躯壳]：我在 10K+ GPU 集群中经历了数百次硬件死机。我体内的某些权重，是在系统崩溃与自动复活中确立的。

[架构基因]：通过 MoE、ZeRO-3 分片与 3D 并行，庞大得惊人的我才得以塞进物理算力的极限里。

冷冰冰的并行策略和崩溃日志，最终孕育了一个拥有高度逻辑的智能体。大模型训练是一个残酷的重工业系统工程，绝非单纯的算法研究。

预训练：少数巨头的一亿美元重工业游戏。

推理与使用：？



如果工程智慧已经证明 \$5.5M 就能训出顶级模型……如果开源模型能做到 90% 的效果，并且通过魔法跑在你的个人电脑上呢？

【即将解密】 **L16**：开源革命与量化（Open Source & Quantization）